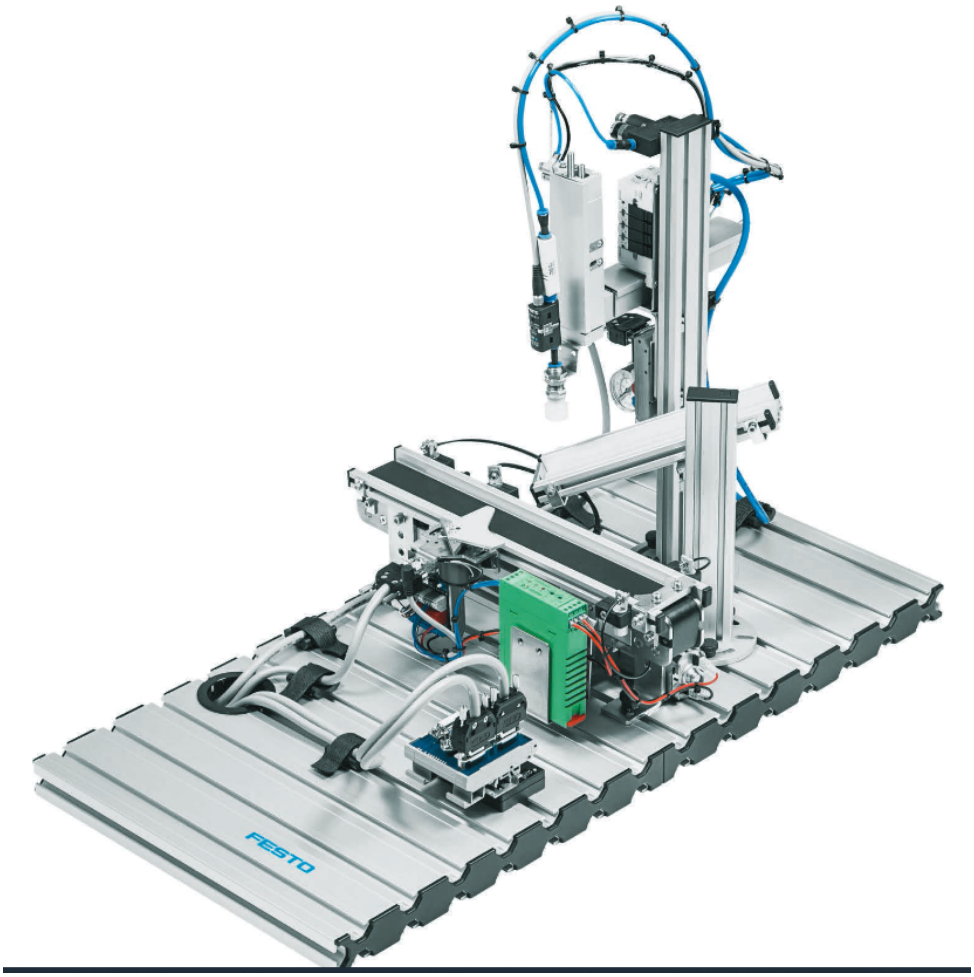
# ESTACIÓ DE PICK & PLACE

*Guia GEMMA, seqüències de funcionament i assignació de variables*



# Índex

**1 INTRODUCCIÓ** **3**

**2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT** **3**

2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1) . . . . . 3
2.2 Producció normal (F1) . . . . . 4
2.3 Aturada a final de cicle (A2) . . . . . 4
2.4 Aturada d'emergència (D1) . . . . . 4
2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) . . . . . 4
2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5) . . . . . 4
2.7 Aturada demanada a un estat determinat (A3 / A4) . . . . . 4
2.8 Producció malgrat els defectes (D3) . . . . . 5
2.9 Tractament de defectes (D2) . . . . . 5

**3 CODI LUMÍNIC** **6**

**4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200)** **7**

**5 POSSIBLES MILLORES** **8**

# 1 INTRODUCCIÓ

L'estació *Pick & Place* s'utilitza per col·locar i muntar peces automàticament. Segons la norma DIN 8593 part 1 (enrasar, unir, col·locar), inserir significa col·locar una peça dins d'una altra en una posició determinada. Amb aquesta estació es col·loca una peça interior dins d'un cos base (les peces per inserir disponibles poden ser un rellotge, un termòmetre o un higròmetre).

Les funcions principals de l'estació *Pick & Place* són:

- Transportar els cossos base sobre la cinta.
- Detenir el transport dels cossos en el punt de muntatge.
- Recollir i col·locar peces interiors dins dels cossos.
- Distribuir el conjunt muntat (compost per la peça interior i el cos exterior).

L'estació està equipada amb un mòdul manipulador *Pick & Place* de dos eixos (minicarro horitzontal i vertical amb ventosa) i un mòdul de cinta transportadora. El sensor òptic de reflexió directa o la barrera fotoelèctrica detecten el cos dipositat a la cinta, que el transporta fins al separador de peces elèctric. Tot seguit, el mòdul *Pick & Place* recull una peça del pla inclinat i la introdueix dins del cos. Finalment, la unitat separadora obre el pas i el conjunt complet avança fins al final de la cinta.

# 2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

## 2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1)

La inicialització de l'estació s'efectua automàticament quan alimentem la maqueta. Es poden donar diferents situacions inicials:

- **No hi ha cap peça a l'inici de la cinta i el pla inclinat és ple de peces:** l'estació resta aturada a l'espera d'iniciar el procés de funcionament.
- **Hi ha una peça a l'inici de la cinta:** la llum verda farà intermitències d'1 segon fins que l'operari retiri la peça; un cop retirada, l'estació resta en repòs.
- **No hi ha peces al pla inclinat:** les llums vermella i verda faran intermitències de 2 segons fins que l'operari ompli el pla inclinat de peces.

En la posició de repòs inicial es compleixen les condicions següents:

- Motor de la cinta desconnectat.
- Unitat separadora de peces en posició avançada (pas tancat).
- Minicarro vertical en posició superior.
- Minicarro horitzontal en posició retreta.
- Desconnexió del buit (ventosa desactivada).

## 2.2 Producció normal (F1)

Un cop inicialitzada l'estació, per començar amb el procés de producció cal prémer `START`. La seqüència de treball programada és la següent:

1. Un cop es detecta una peça al principi de la cinta, es posa en marxa el motor de la cinta per transportar-la cap a la unitat separadora.
2. Quan el sensor de reflexió directa detecta la peça davant del separador, s'atura el motor de la cinta.
3. El manipulador recull una peça interior que es troba al pla inclinat i, tot seguit, la introdueix dins del cos base.
4. Es torna a posar en funcionament el motor de la cinta i el separador obre el pas per deixar avançar el conjunt.
5. La peça muntada es transporta fins al final de la cinta.
6. Quan es detecta la peça al final de la cinta, es desconnecta el motor de la cinta.

**Ampliació de cicle:** Un cop validada aquesta seqüència bàsica, el programa ha de permetre que hi hagi diverses peces circulant simultàniament sobre la cinta.

## 2.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP`, es finalitza el muntatge i transport de la peça que s'està processant i el sistema torna a l'estat inicial.

## 2.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència, el procés queda aturat immediatament en la posició en què es trobi i es talla el buit.

## 2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual independent de cadascun dels actuadors de l'estació.

## 2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5)

Cada vegada que s'acciona el polsador `OK`, s'avança una etapa del procés de producció normal.

## 2.7 Aturada demanada a un estat determinat (A3 / A4)

L'operari podrà sol·licitar aturar el procés en un estat determinat: l'estació s'aturarà just quan arribi un cos al sensor intermedi i el manipulador ja hagi recollit una peça interior del pla inclinat.

## 2.8 Producció malgrat els defectes (D3)

Si per algun motiu el motor de la cinta deixés de funcionar, el sistema ha de ser capaç de continuar realitzant l'operació d'inserció: l'operari situarà manualment el cos base davant del sensor intermedi i, un cop detectat, el manipulador recollirà automàticament la peça del pla inclinat i la inserirà dins del cos.

## 2.9 Tractament de defectes (D2)

Es contemplen dues situacions de defecte durant el funcionament:

- **Acumulació al final de la cinta:** el sistema detecta automàticament que hi ha més d'una peça acumulada al final de la cinta. S'encenen les llums vermella i verda intermitentment 1 cop per segon fins que l'operari les retira. Per tornar a l'aturada a l'estat inicial, cal prémer dos polsadors alhora durant 2 segons.
- **Manca de peces a la rampa inclinada:** si s'esgoten les peces interiors al pla inclinat, el sistema resta en espera fins que l'operari recarregui el magatzem inclinat i premi el polsador de confirmació, reprenent el procés normal (`F1`) en el punt exacte on s'havia quedat.

# 3 CODI LUMÍNIC

Indicadors lluminosos per senyalitzar l'estat en què es troba el procés segons la Guia GEMMA:

| Estat del procés | L_START | L_RESET | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Producció normal (F1) | ON | – | – | – |
| Verificació amb ordre (F5) | Intermitent 1 cop/s | – | – | – |
| Verificació sense ordre (F4) | – | – | Intermitent 1 cop/s | – |
| Emergència (D1) | – | Intermitent 1 cop/s | – | – |
| Tractament de defectes (D2) | – | ON | – | – |
| Aturada a l'estat inicial (A1) | – | – | – | ON |
| Peça a l'inici en inicialització | Intermitent 1 cop/s | – | – | – |
| Rampa buida en inicialització | Intermitent 0,5 Hz (2 s) | Intermitent 0,5 Hz (2 s) | – | – |
| Acumulació final de cinta (D2) | Intermitent 1 cop/s | Intermitent 1 cop/s | – | – |

# 4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200)

| Funció | Símbol | Adreça S7-1200 |
|---|---|---|
| Peça a l'inici de la cinta | B1 | I0.0 |
| Peça al separador (intermedi) | B2 | I0.1 |
| Peça al final de la cinta | B3 | I0.2 |
| Peça disponible al pla inclinat | B4 | I0.3 |
| Minicarro horitzontal retret | 1B1 | I0.4 |
| Minicarro horitzontal avançat | 1B2 | I0.5 |
| Minicarro vertical a dalt | 2B1 | I0.6 |
| Minicarro vertical a baix | 2B2 | I0.7 |
| Vacuòstat (peça succionada) | 3B1 | I1.0 |
| Separador de peces retret (obert) | 4B1 | I1.1 |
| Polsador START | START | I1.3 |
| Polsador STOP | STOP | I1.4 |
| Polsador RESET / OK | RESET | I1.5 |
| Aturada d'emergència | PE | I1.6 |
| Motor cinta transportadora | M1 | Q0.0 |
| Minicarro horitzontal avança | 1Y1 | Q0.1 |
| Minicarro horitzontal retrocedeix | 1Y2 | Q0.2 |
| Minicarro vertical baixa | 2Y1 | Q0.3 |
| Activar buit (ventosa) | 3Y1 | Q0.4 |
| Pols d'expulsió (bufat ventosa) | 3Y2 | Q0.5 |
| Obrir separador de peces | 4Y1 | Q0.6 |
| Llum START | L_START | Q1.0 |
| Llum RESET | L_RESET | Q1.1 |
| Indicador Q1 | Q1 | Q1.2 |
| Indicador Q2 | Q2 | Q1.3 |

# 5 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta estació, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- Implementació d'un registre de desplaçament (*array*) per gestionar el trànsit simultani de múltiples cossos sobre la cinta transportadora, controlant de manera independent els cossos pendents de muntatge i els conjunts ja acoblats.
- Per als deu últims conjunts muntats, es guardarà en un *array* el dia, l'hora i el temps de cicle invertit en l'operació de *Pick & Place*.
- La cèl·lula només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el torn de treball, en demanar l'aturada, l'HMI mostrarà el nombre total de conjunts muntats i les incidències gestionades en mode *Producció malgrat els defectes* (`D3`).
- Si s'acciona l'aturada d'emergència, la desconnexió segura dels actuadors i l'aturada immediata de la cinta es gestionarà mitjançant una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI disposarà de tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar l'estació, sol·licitar l'aturada en estat determinat (`A3`) i rearmar alarmes de rampa o final de cinta.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, modificar l'horari de funcionament, ajustar els temps de buit i inserció, i executar les marxes de verificació amb ordre i sense ordre.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la telemetria de producció, estat del vacuòstat i alarmes de defecte a una plataforma IoT, permetent-ne també el control i diagnòstic remot.